

**REKA CIPTA RESNET-2D DALAM PENERJEMAHAN  
BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) KE TEKS  
BERBASIS LANDMARK MEDIAPIPE**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di  
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,  
Institut Teknologi Sumatera

**Oleh:**

**Sikah Nubuahtul Ilmi**

**122140208**



**ITERA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
LAMPUNG SELATAN  
2026**

## LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 26-05-2025  
Penulis,

Sikah Nubuahtul Ilmi  
NIM. 122140208

Diperiksa dan disetujui oleh,  
Pembimbing

1. Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.  
NIP. 19930109 2019 03 1 017 .....

Penguji

1. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.  
NIP. 19911127 2022 03 1 007 .....
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.  
NIP. 19910209 2024 06 1 001 .....

Disahkan oleh,  
Koordinator Program Studi Teknik Informatika  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.  
NIP. 19911127 2022 03 1 007

## RINGKASAN

Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia  
(BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe  
Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## ABSTRAK

Reka Cipta ResNet-2D dalam Penerjemahan Bahasa Isyarat Indonesia  
(BISINDO) Ke Teks Berbasis Landmark Mediapipe  
Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Kata Kunci:** kunci1, kunci2

## ABSTRACT

Redesign ResNet-2D for Indonesian Sign Language (BISINDO) to Text

Translation Based on Landmark MediaPipe

Sikah Nubuahtul Ilmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Keywords:** keywords1, keywords2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Dua bahasa tersebut adalah Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI lebih umum digunakan pada kegiatan formal dan akademis karena dibuat oleh pemerintah dan Teman Dengar dengan mengadaptasi sistem bahasa isyarat Amerika (*American Sign Language* (ASL)). Sementara itu, BISINDO lebih umum digunakan untuk percakapan sehari-hari karena merupakan bahasa yang lahir secara alami dari komunitas tuli. Namun, keterbatasan pemahaman BISINDO masih menjadi masalah bagi masyarakat umum dalam berkomunikasi dengan Teman Tuli, sehingga dibutuhkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses penerjemahan bahasa isyarat secara efektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan, berbagai penelitian telah dilakukan untuk merancang sistem penerjemahan bahasa isyarat ke dalam bentuk teks maupun suara [1], [2]. Pendekatan berbasis *deep learning* menjadi metode yang dominan karena kemampuannya dalam mempelajari pola kompleks dari data visual maupun data berurutan, seperti citra dan video bahasa isyarat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model *deep learning* mampu mencapai performa yang tinggi dalam pengenalan gerakan bahasa isyarat. Sebagai contoh, Anturkar et al. membandingkan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *3D Convolutional Neural Network* (3D CNN) pada dataset video berbasis landmark dan melaporkan bahwa model 3D CNN mampu mencapai akurasi sebesar 92,4% [3]. Penelitian lain menggabungkan CNN dan LSTM berbasis mekanisme *attention* untuk pengenalan bahasa isyarat tingkat kata dan

memperoleh akurasi sebesar 84,65% pada dataset *American Sign Language* [4]. Selain itu, penelitian di Indonesia juga menunjukkan pemanfaatan model *deep learning* berbasis LSTM dan GRU untuk klasifikasi BISINDO dengan akurasi mencapai 83% [5].

Pemanfaatan model *deep learning* dalam penerjemahan bahasa isyarat seperti BISINDO masih didominasi oleh pendekatan berbasis temporal. Hal ini wajar dikarenakan bentuk bahasa isyarat yang selain berurutan juga terkemas dengan baik dalam dimensi waktu. Belum banyak yang memanfaatkan model berbasis spasial seperti CNN atau ResNet dalam klasifikasi bahasa isyarat maupun BISINDO. Penelitian-penelitian yang memanfaatkan model spasial untuk tugas ini kebanyakan menggunakan dataset statis dan cenderung mengabaikan aspek urutan yang penting dalam pengenalan bahasa isyarat. Padahal, penelitian oleh X memberikan deskripsi menarik tentang potensi penggunaan model berbasis spasial untuk klasifikasi dataset temporal.

Mayoritas penelitian yang memanfaatkan *deep learning* untuk membuat penerjemah bahasa isyarat masih menggunakan model *deep learning* berbasis temporal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan model spasial berbasis Residual Network (ResNet-2D) untuk klasifikasi gerakan BISINDO.
2. Menganalisis kinerja model ResNet-2D dalam memanfaatkan representasi spasial landmark MediaPipe pada pengenalan gerakan bahasa isyarat.
3. Mengkaji pengaruh kombinasi landmark MediaPipe (pose, tangan, wajah) terhadap performa model ResNet-2D.

4. Mengevaluasi performa model spasial yang digunakan menggunakan metrik evaluasi seperti *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*. dan *Confussion Matrix*.

#### 1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahasa isyarat yang digunakan adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan lingkup cakupan wilayah Jawa Barat.
2. Jumlah kelas kata yang dijadikan label dibatasi pada 10 kata BISINDO.
3. Data gerakan bahasa isyarat direpresentasikan menggunakan landmark tubuh yang diekstraksi dengan MediaPipe, meliputi landmark wajah, tangan, dan pose tubuh.
4. Model utama yang digunakan adalah model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D)
5. Model *Convolutional Neural Network* (CNN) digunakan sebagai pendekatan baseline dan bukan fokus utama dalam analisis komparatif.
6. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan model berbasis temporal seperti LSTM, GRU, atau Transformer.
7. Penelitian ini tidak melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap kombinasi hyperparameter. Konfigurasi hyperparameter yang digunakan relatif seragam untuk menjaga keadilan perbandingan antar model.
8. Evaluasi performa model difokuskan pada metrik yang umum digunakan dalam tugas klasifikasi seperti *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*. dan *Confussion Matrix*.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pengetahuan terkait pemanfaatan model spasial berbasis *Residual Network* dalam klasifikasi gerakan BISINDO berbasis landmark MediaPipe.
2. Memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kombinasi landmark tubuh (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model spasial dalam pengenalan bahasa isyarat.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi pendekatan spasial dalam pengolahan data gerakan *action recognition* atau data berurutan tanpa ketergantungan penuh terhadap model berbasis temporal.
4. Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penerapan model deep learning untuk pengenalan pola gerakan berbasis titik koordinat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

### **Bab I**

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **Bab II**

Bab ini membahas mengenai teori-teori dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Bab III**

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

### **Bab IV**

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan.

## **Bab V**

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan pencarian referensi terkait beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai dasar penelitian. Penelitian-penelitian yang menjadi referensi penulis dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

| No | Penulis [Tahun]<br>[Judul]                                                                                                                                                                              | Permasalahan | Metode | Hasil |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
| 1. | Weibo Wang, Zongkai Wei, Jin Yuan, Yu Fang, dan Yongkang Zheng [2022] [Non-contact heart rate estimation based on singular spectrum component reconstruction using low-rank matrix and autocorrelation] | akaoapaoaj   | ak     |       |

| No | Penulis [Tahun]<br>[Judul]                                                                                                    | Permasalahan | Metode | Hasil |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
| 2. | Riza Agung<br>Firmansyah,<br>Yuliyanto Agung<br>Prabowo, Titiek<br>Suheta, dan Syahri                                         |              |        |       |
|    | [2023]<br>[Implementation of<br>1D convolutional<br>neural network for<br>improvement<br>remote<br>photoplethys-<br>mography] |              |        |       |

## 2.2 Dasar Teori

Berikut ini merupakan dasar teori yang digunakan pada penelitian ini:

### 2.2.1 Teori 1

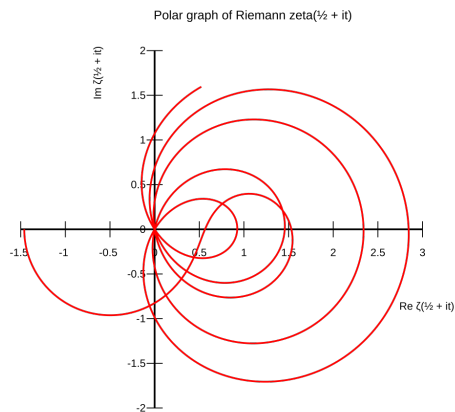
Denyut yang dirasakan sebenarnya bukan darah yang dipompa langsung oleh jantung ke aorta, melainkan gelombang tekanan yang berasal dari aorta yang merambat lebih cepat dibandingkan aliran darah itu sendiri  
**Ivanny2014Perbandingan.**

### 2.2.2 Teori 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Gambar yang digunakan 2.1.



Gambar 2.1 Referensi Gambar

Sumber: internet

### 2.2.3 Teori 2

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Berikut adalah ilustrasi konsep yang digunakan seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Ilustrasi Konsep  
Sumber: dokumentasi penelitian

#### 2.2.4 Metrik Performa: MAE, RMSE

*Mean Absolute Error* (MAE) Suryanto2019MAE cort2005maermse.

Rumus perhitungan dari MAE dapat dilihat pada Rumus 2.1.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Rumus 2.1 Mean Absolute Error (MAE)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Alur Penelitian**

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

#### **3.2 Penjabaran Langkah Penelitian**

Untuk memperjelas setiap langkah-langkah yang telah didefinisikan pada Gambar 3.1, berikut ini akan dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang

dilakukan dalam penelitian ini.

### **3.2.1 Identifikasi Masalah**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### **3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir**

Dalam menjalani penelitian, beberapa alat dan bahan digunakan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik.

#### **3.3.1 Alat**

Dalam membuat pengukuran frekuensi denyut nadi non-kontak dalam penelitian, berikut adalah alat-alat yang digunakan:

1. *Visual Studio Code* sebagai *tools* untuk *text editor*.
2. Python versi 3.12.5
3. OpenCV versi 4.10.0.84
4. NumPy versi 2.1.1
5. Mediapipe versi 0.10.14
6. Scipy versi 1.12.0
7. Matplotlib versi 3.8.3
8. Flask versi 3.1.0

### 3.3.2 Bahan

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset

### 3.4 Ilustrasi Perhitungan Metode

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan dari program akan melalui serangkaian pengujian untuk mengevaluasi tingkat keakuratan model yang digunakan. Data dummy tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data *dummy* Pengujian

| Subjek | Hasil Prediksi (BPM) |    |    |    |    |    |    | GT |
|--------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|        | F                    | NA | NO | RC | LC | M  | C  |    |
| 1      | 68                   | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 68 |
| 2      | 69                   | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 69 | 69 |
| 3      | 70                   | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 69 | 70 |
| 4      | 71                   | 70 | 70 | 72 | 69 | 73 | 70 | 71 |
| 5      | 72                   | 72 | 70 | 72 | 70 | 74 | 70 | 72 |
| 6      | 73                   | 72 | 71 | 74 | 71 | 76 | 71 | 73 |
| 7      | 74                   | 73 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 74 |
| 8      | 75                   | 74 | 72 | 74 | 73 | 77 | 73 | 75 |
| 9      | 76                   | 75 | 73 | 75 | 74 | 78 | 75 | 76 |
| 10     | 77                   | 76 | 74 | 78 | 75 | 78 | 76 | 77 |

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penggunaan Dataset**

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset PURE. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

#### **4.2 Akuisisi Gambar**

Pada tahap ini, proses pembacaan dataset dilakukan dengan seksama untuk memastikan setiap gambar diperoleh dengan urutan yang benar dan sistematis.

Penting untuk memastikan bahwa gambar yang diperoleh terurut dalam format *time-series* agar memudahkan analisis pergerakan wajah yang terjadi dalam video. Implementasi kode yang digunakan untuk proses ini dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

```

1 DATASET_ROOT = os.path.join(os.getcwd(), 'PURE Dataset')
2 def get_all_dataset_folders(root_path):
3     dataset_folders = []
4     for root, dirs, files in os.walk(root_path):
5         if any(file.endswith('.png') for file in files):
6             dataset_folders.append(root)
7     return dataset_folders
8 def process_dataset(dataset_path):
9     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
10    image_files.sort()
11    for image_file in image_files:
12        frame = cv2.imread(image_file)
13        if frame is None:
14            continue
15        frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16        cv2.imshow('Frame', frame)
17        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
18            break
19    cv2.destroyAllWindows()
20 def main():
21     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
22     for dataset in datasets:
23         process_dataset(dataset)

```

Kode 4.1 merupakan baris kode untuk melakukan akuisisi gambar.

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

#### **4.4 Pembahasan**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian
2. mengimplementasikan

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan
2. Tampilan